

표준중력이론의 범위 · 정적 장, 매질, 계정의 단위

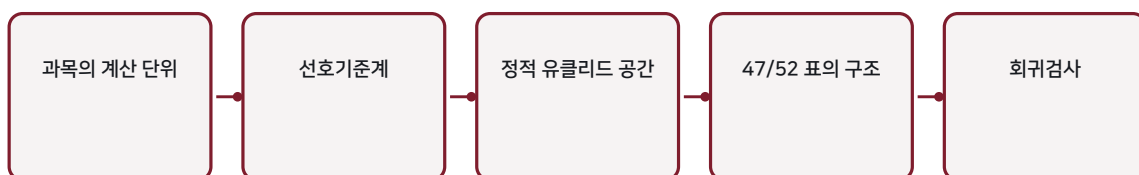
Scope of the Standard Theory

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	SGT9 / lecture revision 44

이번 주 개요 / Week overview

중력매질과 선호기준계를 물리적 기준으로 도입하고 제9판 상수표의 판본 구조를 익힌다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 과목의 계산 단위

표준이론에서 한 계산은 장방정식만이 아니라 좌표조건, 매질 상태, 상수표 판본, 관측량 레지스트리의 결합이다. 동일한 식이라도 table hash가 다르면 재현 결과가 다른 계산으로 기록된다.

02. 선호기준계

중력매질이 정지한 좌표계를 F-01 기준계로 정의한다. 관성계 변환은 허용되지만 장의 에너지와 운동량 장부는 언제나 F-01에 되돌려 기록한다.

03. 정적 유클리드 공간

공간 절편은 관측 정밀도 내에서 유클리드로 고정하고 중력효과는 시간계수와 매질결합에 배분한다. 이 선택은 계산 자유도를 줄이고 등록량별 잔차의 위치를 분명하게 한다.

04. 47/52 표의 구조

제9판은 중력상수 47개와 등록 관측량 52개를 연결한다. 한 상수가 여러 극한값을 공유할 수 있으므로 상수의 수와 관측량의 수를 단순 비교하지 않는다.

05. 회귀검사

모든 수정은 기존 52개 잔차 벡터에 대해 검사한다. 허용 조건은 각 잔차가 등록 불확도 안에 머물고 이전 판본보다 추적 가능성이 낮아지지 않는 것이다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$g_{ij} = \delta_{ij}$$

(2)

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$$

(3)

$$R_a = (O_a - T_a(\theta)) / \sigma_a$$

읽기자료 / Assigned reading

Hall, ch. 1

SGT9, pp. 1-18

Einstein-Mythos paper E, §§1-2